CS3014 - Estructuras de Datos Avanzadas
Dynamic Optimality V
Semana 9

Víctor Racsó Galván Oyola

vgalvan@utec.edu.pe

9 de octubre de 2026

Objetivos de la sesión



Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Tango Trees: hijo preferido, y su relación con Wilber-1

Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Tango Trees: hijo preferido, y su relación con Wilber-1
- Cómo se busca, y por qué es $O(\lg \lg n)$-competitivo

Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Tango Trees: hijo preferido, y su relación con Wilber-1
- Cómo se busca, y por qué es $O(\lg \lg n)$-competitivo
- Signed-Greedy: otra cota inferior, y su comparación con GREEDY

Motivación

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Todo lo que tenemos hasta ahora

Splay Trees ($O(\lg n)$ amortizado, sin saber si son óptimos), la vista geométrica y GREEDY (conjeturado óptimo, sin probar), y la cota de Wilber-1 (una cota inferior demostrada).

Motivación

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Todo lo que tenemos hasta ahora

Splay Trees ($O(\lg n)$ amortizado, sin saber si son óptimos), la vista geométrica y GREEDY (conjeturado óptimo, sin probar), y la cota de Wilber-1 (una cota inferior demostrada).

¿Existe algún algoritmo **concreto** que **demostrablemente** le gane a cualquier BST balanceado, aunque no logre optimalidad dinámica completa?

Motivación

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Todo lo que tenemos hasta ahora

Splay Trees ($O(\lg n)$ amortizado, sin saber si son óptimos), la vista geométrica y GREEDY (conjeturado óptimo, sin probar), y la cota de Wilber-1 (una cota inferior demostrada).

¿Existe algún algoritmo **concreto** que **demostrablemente** le gane a cualquier BST balanceado, aunque no logre optimalidad dinámica completa?

Sí: Tango Trees

$O(\lg \lg n)$-competitivo, construido **exactamente** sobre la cota de Wilber-1 que acabamos de demostrar.

Tango Trees

La idea

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definición

Fijamos un árbol de referencia P, perfectamente balanceado (altura $\Theta(\lg n)$), sobre las mismas claves. Cada nodo de P tiene un puntero hacia su **hijo preferido**: el hijo por el que pasó el acceso más reciente dentro de su subárbol.

La idea

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

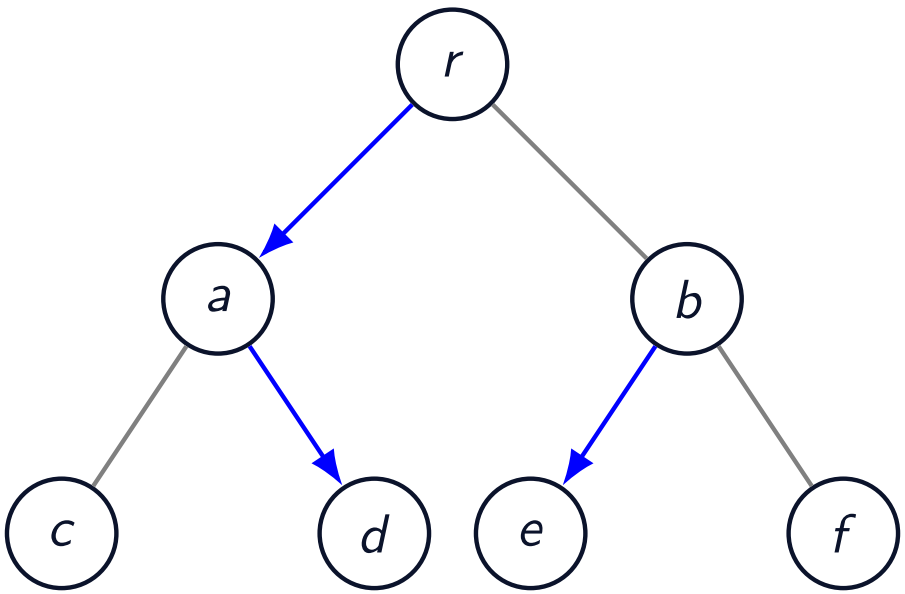
Definición

Fijamos un árbol de referencia P, perfectamente balanceado (altura $\Theta(\lg n)$), sobre las mismas claves. Cada nodo de P tiene un puntero hacia su **hijo preferido**: el hijo por el que pasó el acceso más reciente dentro de su subárbol.

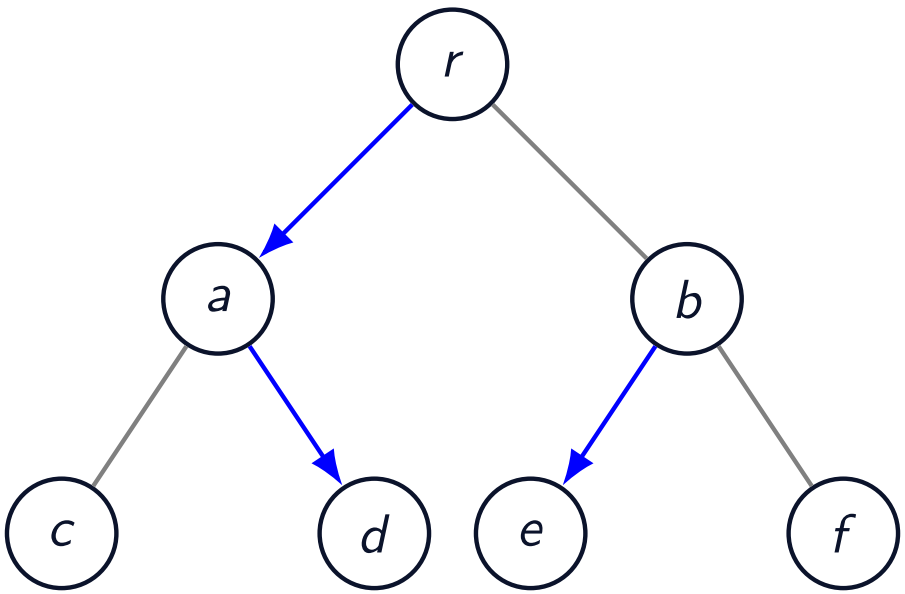
Observación

Como la altura de P es $\Theta(\lg n)$, los punteros de hijo preferido forman **caminos disjuntos** de a lo más $O(\lg n)$ nodos cada uno — particionan todo P.

Hijos preferidos, visualizados



Hijos preferidos, visualizados



Flechas azules gruesas = hijo preferido. Caminos: $\{r, a, d\}$, $\{b, e\}$, y los caminos triviales $\{c\}$, $\{f\}$ — todos disjuntos, cubriendo todo P.

La relación con Wilber-1

Si una búsqueda baja por un hijo que **no** es el preferido de algún nodo y, ¿qué dos cosas pasan a la vez?

La relación con Wilber-1

Si una búsqueda baja por un hijo que **no** es el preferido de algún nodo y, ¿qué dos cosas pasan a la vez?

Respuesta

La relación con Wilber-1

Si una búsqueda baja por un hijo que **no** es el preferido de algún nodo y, ¿qué dos cosas pasan a la vez?

Respuesta

- El hijo por el que se bajó se vuelve el **nuevo** hijo preferido de y.

La relación con Wilber-1

Si una búsqueda baja por un hijo que **no** es el preferido de algún nodo y, ¿qué dos cosas pasan a la vez?

Respuesta

- El hijo por el que se bajó se vuelve el **nuevo** hijo preferido de y.
- La cota de Wilber-1 (clase pasada) aumenta exactamente en 1 — es **la misma** alternancia que ya contábamos ahí.

¿Por qué $O(\lg \lg n)$-competitivo?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

La estrategia

Cada camino preferido se guarda en su propio BBST (**árbol auxiliar**), de tamaño $O(\lg n)$ — así que cada operación dentro de uno cuesta $O(\lg \lg n)$.

¿Por qué $O(\lg \lg n)$-competitivo?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

La estrategia

Cada camino preferido se guarda en su propio BBST (**árbol auxiliar**), de tamaño $O(\lg n)$ — así que cada operación dentro de uno cuesta $O(\lg \lg n)$.

Conectando los árboles auxiliares

Para poder saltar entre caminos, cada árbol auxiliar guarda, en sus **hojas**, punteros hacia los árboles auxiliares de los caminos vecinos correspondientes.

Costo de un acceso

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Observación

Cada vez que cruzamos a un hijo no preferido, salimos del camino actual y saltamos a otro — además de actualizar la estructura de los caminos involucrados.

Costo de un acceso

Observación

Cada vez que cruzamos a un hijo no preferido, salimos del camino actual y saltamos a otro — además de actualizar la estructura de los caminos involucrados.

Si ese trabajo cuesta $O(\lg \lg n)$ por cruce, y el número de cruces en un acceso es 1+(alternancias de Wilber-1 en ese acceso), entonces la estructura completa es $O(\lg \lg n)$-competitiva.

El problema al actualizar

Los árboles auxiliares están ordenados por **valor** (como exige el modelo BST), no por profundidad en P — ¿sigue funcionando el truco de *split*/*join*?

El problema al actualizar

Los árboles auxiliares están ordenados por **valor** (como exige el modelo BST), no por profundidad en P — ¿sigue funcionando el truco de *split*/*join*?

Sí

Cortar por una profundidad d resulta equivalente a cortar un **rango de valores** — por cómo un camino particiona las claves en subárboles. Usando el mínimo y máximo del subárbol en el punto de corte, se simula el *split* por profundidad, en $O(\lg \lg n)$.

Un último detalle

En el modelo BST solo hay **un** árbol de punteros — ¿es posible, entonces, tener varios BBSTs auxiliares simultáneamente?

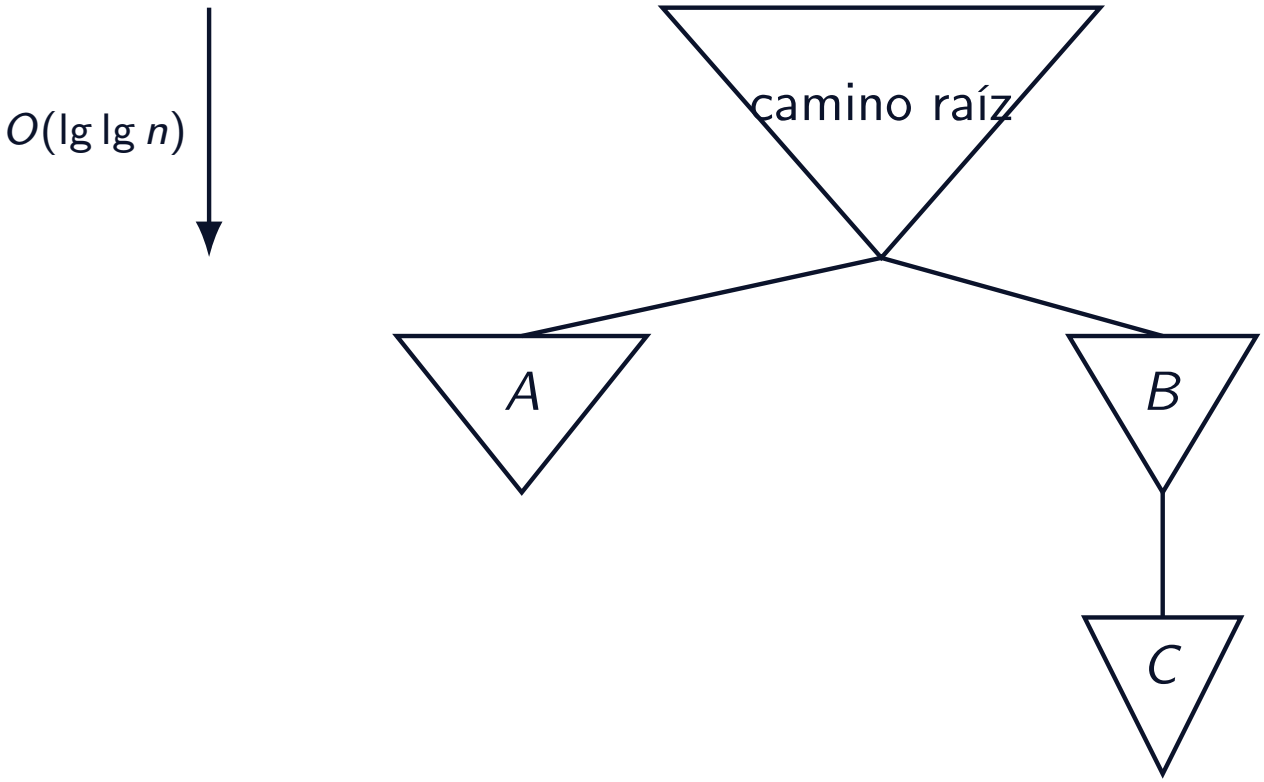
Un último detalle

En el modelo BST solo hay **un** árbol de punteros — ¿es posible, entonces, tener varios BBSTs auxiliares simultáneamente?

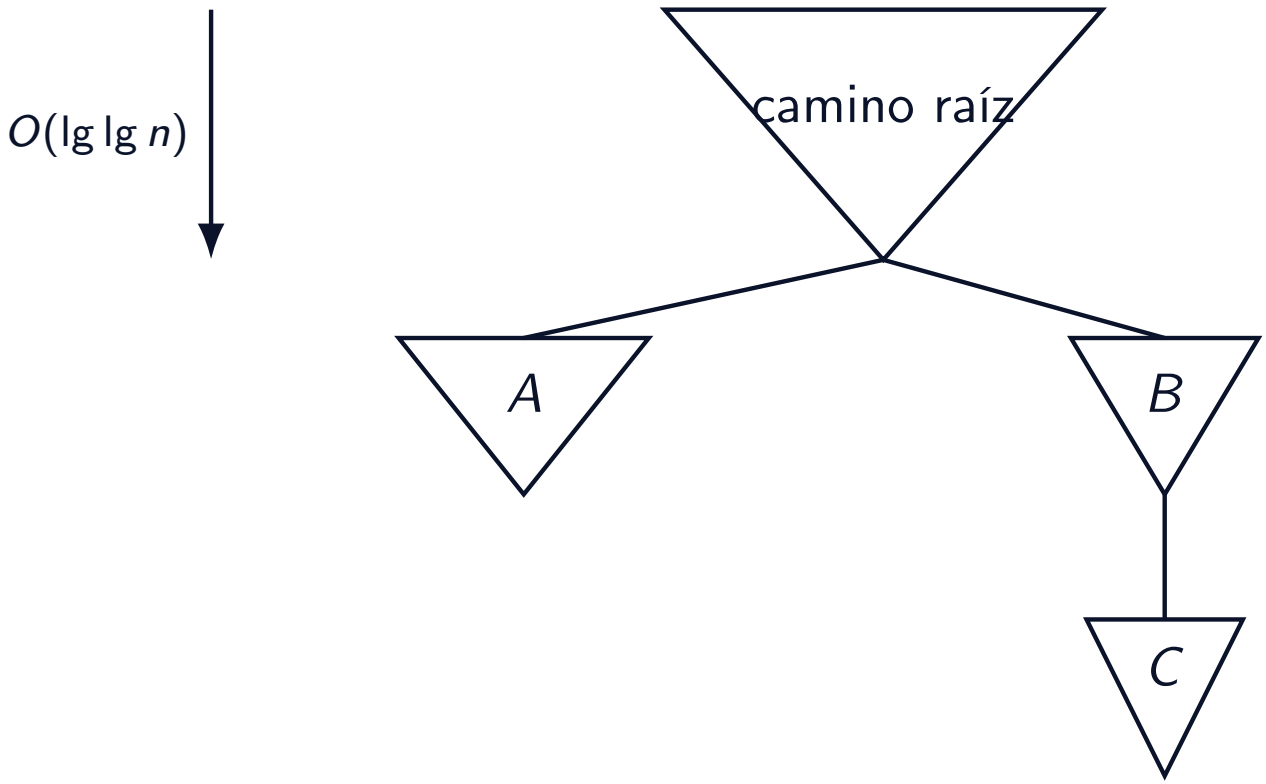
Respuesta

No literalmente — pero se puede plantear que **todos** los nodos viven en un único árbol grande, y simplemente se guarda información extra en cada nodo que indica a qué camino/árbol auxiliar pertenece.

Árbol de árboles



Árbol de árboles



Cada triángulo es un árbol auxiliar; sus hojas enlazan a las raíces de los caminos "hijos". Buscar x: bajar por estos árboles, saltando de uno a otro cuando el camino actual no contiene a x.

Signed-Greedy

Otra manera de acotar por abajo

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Recordando rectángulos independientes

Ya vimos cotas para conjuntos de puntos satisfechos **positivos** y **negativos** por separado.

Otra manera de acotar por abajo

Recordando rectángulos independientes

Ya vimos cotas para conjuntos de puntos satisfechos **positivos** y **negativos** por separado.

Definición

Otra manera de acotar por abajo

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Recordando rectángulos independientes

Ya vimos cotas para conjuntos de puntos satisfechos **positivos** y **negativos** por separado.

Definición

- $\textsc{Greedy}^+$: el algoritmo $\textsc{Greedy}$ (clase de vista geométrica), pero considerando **solo** rectángulos positivos.

Otra manera de acotar por abajo

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Recordando rectángulos independientes

Ya vimos cotas para conjuntos de puntos satisfechos **positivos** y **negativos** por separado.

Definición

- $\textsc{Greedy}^+$: el algoritmo $\textsc{Greedy}$ (clase de vista geométrica), pero considerando **solo** rectángulos positivos.
- $\textsc{Greedy}^-$: análogo, solo con rectángulos negativos.

Teorema

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Enunciado

$\text{máx}\{\textsc{Greedy}^+, \textsc{Greedy}^-\} = \Theta(\text{mayor cota de rectángulos independientes})$.

Teorema

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Enunciado

$$\text{máx}\{\textsc{Greedy}^+, \textsc{Greedy}^-\} = \Theta(\text{mayor cota de rectángulos independientes}).$$

Es decir: SIGNED-GREEDY (tomar el máximo de los dos) está, salvo constante, tan cerca de la mejor cota de rectángulos independientes como se puede estar.

Prueba



Prueba

$$OPT^{\pm} = \text{menor unión de conjuntos satisfechos positivos y negativos}$$

Prueba

$$
\begin{aligned}
OPT^{\pm} &= \text{menor unión de conjuntos satisfechos} \\
&\quad \text{positivos y negativos} \\
&\geq |\mathcal{I}| + \tfrac{1}{2} MIS
\end{aligned}
$$

Prueba

$$
\begin{aligned}
OPT^{\pm} &= \text{menor unión de conjuntos satisfechos} \\
&\quad \text{positivos y negativos} \\
&\geq |\mathcal{I}| + \tfrac{1}{2} MIS \\
&\geq \tfrac{1}{2} \text{máx}\{\textsc{Greedy}^{+}, \textsc{Greedy}^{-}\}
\end{aligned}
$$

Prueba

$$
\begin{aligned}
OPT^{\pm} &= \text{menor unión de conjuntos satisfechos} \\
&\quad \text{positivos y negativos} \\
&\geq |\mathcal{I}| + \tfrac{1}{2} MIS \\
&\geq \tfrac{1}{2} \text{máx}\{\textsc{Greedy}^{+}, \textsc{Greedy}^{-}\} \\
&\geq \tfrac{1}{2} \text{máx}\{OPT^{+}, OPT^{-}\}
\end{aligned}
$$

Prueba

$$
\begin{aligned}
OPT^{\pm} &= \text{menor unión de conjuntos satisfechos} \\
&\quad \text{positivos y negativos} \\
&\geq |\mathcal{I}| + \tfrac{1}{2} MIS \\
&\geq \tfrac{1}{2} \text{máx}\{\textsc{Greedy}^{+}, \textsc{Greedy}^{-}\} \\
&\geq \tfrac{1}{2} \text{máx}\{OPT^{+}, OPT^{-}\} \\
&\geq \tfrac{1}{4}(OPT^{+} + OPT^{-})
\end{aligned}
$$

Prueba

$$
\begin{aligned}
OPT^{\pm} &= \text{menor unión de conjuntos satisfechos} \\
&\quad \text{positivos y negativos} \\
&\geq |\mathcal{I}| + \tfrac{1}{2} MIS \\
&\geq \tfrac{1}{2} \text{máx}\{\textsc{Greedy}^{+}, \textsc{Greedy}^{-}\} \\
&\geq \tfrac{1}{2} \text{máx}\{OPT^{+}, OPT^{-}\} \\
&\geq \tfrac{1}{4}(OPT^{+} + OPT^{-}) \\
&\geq \tfrac{1}{4} OPT^{\pm}
\end{aligned}
$$

Prueba

$$
\begin{aligned}
OPT^{\pm} &= \text{menor unión de conjuntos satisfechos} \\
&\quad \text{positivos y negativos} \\
&\geq |\mathcal{I}| + \tfrac{1}{2} MIS \\
&\geq \tfrac{1}{2} \text{máx}\{\textsc{Greedy}^{+}, \textsc{Greedy}^{-}\} \\
&\geq \tfrac{1}{2} \text{máx}\{OPT^{+}, OPT^{-}\} \\
&\geq \tfrac{1}{4}(OPT^{+} + OPT^{-}) \\
&\geq \tfrac{1}{4} OPT^{\pm}
\end{aligned}
$$

Todo queda "emparedado" dentro de un factor 4 — confirmando el teorema.

Greedy vs. Signed-Greedy

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Greedy (clase de vista geométrica)

Calcula un conjunto que sea satisfecho positivo **y** negativo **a la vez** — por eso da una **cota superior** real (un algoritmo de verdad).

Greedy vs. Signed-Greedy

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Greedy (clase de vista geométrica)

Calcula un conjunto que sea satisfecho positivo **y** negativo **a la vez** — por eso da una **cota superior** real (un algoritmo de verdad).

Signed-Greedy

No toma en cuenta la interacción entre rectángulos positivos y negativos — por eso solo da una **cota inferior**, no un algoritmo válido.

Greedy vs. Signed-Greedy

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Greedy (clase de vista geométrica)

Calcula un conjunto que sea satisfecho positivo **y** negativo **a la vez** — por eso da una **cota superior** real (un algoritmo de verdad).

Signed-Greedy

No toma en cuenta la interacción entre rectángulos positivos y negativos — por eso solo da una **cota inferior**, no un algoritmo válido.

Problema abierto

¿Greedy y Signed-Greedy están a solo un factor constante de diferencia?

Cierre de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- **Tango Trees**: caminos de hijo preferido sobre un árbol de referencia fijo, cada uno guardado en un árbol auxiliar de tamaño $O(\lg n)$; cada cruce entre caminos es exactamente una alternancia de Wilber-1.
- El truco de las actualizaciones: cortar "por profundidad" es cortar un **rango de claves**, gracias a cómo un camino particiona el árbol — todo en $O(\lg \lg n)$ por cruce.
- Resultado: Tango Trees son $O(\lg \lg n)$-competitivos — el primer avance real más allá de balancear.
- $\textsc{Signed-Greedy}$ ($\max\{\textsc{Greedy}^+, \textsc{Greedy}^-\}$) da otra cota inferior, del mismo orden que la mejor cota de rectángulos independientes — pero no es un algoritmo válido, a diferencia de $\textsc{Greedy}$.
- Sigue abierto si $\textsc{Greedy}$ y $\textsc{Signed-Greedy}$ distan solo un factor constante.

Logros de la sesión



Logros de la sesión

- Sabemos construir los caminos de hijo preferido de Tango Trees, y relacionarlos con Wilber-1.

Logros de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Sabemos construir los caminos de hijo preferido de Tango Trees, y relacionarlos con Wilber-1.
- Sabemos explicar por qué Tango Trees son $O(\lg \lg n)$-competitivos.

Logros de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Sabemos construir los caminos de hijo preferido de Tango Trees, y relacionarlos con Wilber-1.
- Sabemos explicar por qué Tango Trees son $O(\lg \lg n)$-competitivos.
- Sabemos definir SIGNED-GREEDY y demostrar su relación con la cota de rectángulos independientes.

Logros de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Sabemos construir los caminos de hijo preferido de Tango Trees, y relacionarlos con Wilber-1.
- Sabemos explicar por qué Tango Trees son $O(\lg \lg n)$-competitivos.
- Sabemos definir SIGNED-GREEDY y demostrar su relación con la cota de rectángulos independientes.
- Conocemos la diferencia de fondo entre una cota inferior (SIGNED-GREEDY) y un algoritmo real (GREEDY).

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Gracias

Referencias

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Bibliografía citada

- Demaine, E. D., Harmon, D., Iacono, J., & Pătraşcu, M. (2004). Dynamic optimality — almost. *Proceedings of FOCS'04*, 484–490.
- Wilber, R. (1989). Lower bounds for accessing binary search trees with rotations. *SIAM Journal on Computing*, 18(1), 56–67.
- Demaine, Erik (2021). *6.851: Advanced Data Structures (Spring'21)*. `https://courses.csail.mit.edu/6.851/spring21/`.

Agradecimientos

Estas diapositivas están basadas en las clases de Luciano A. Romero Calla para este curso (a su vez basadas en las clases de Erik Demaine, MIT 6.851), así como en clases similares de otras universidades.
Lista de créditos: Luciano A. Romero Calla, Erik Demaine, Keith Schwarz.